

Größen zur Beschreibung einer Welle

- Zentrale Größen zur Beschreibung einer Welle sind ihre Amplitude $\hat{y}$, ihre Schwingungsdauer T , ihre Frequenz f und ihre Phasen- bzw. Ausbreitungsgeschwindigkeit c .

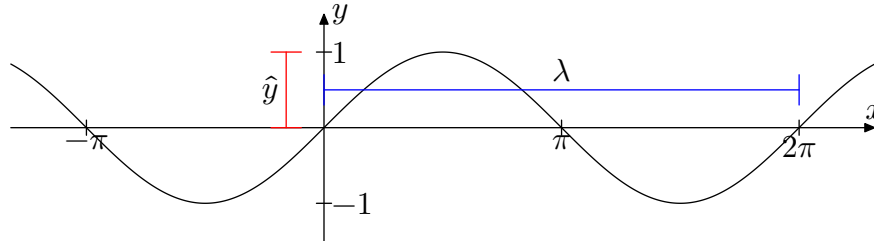


Abbildung 1: Größen anhand der sinus 'Welle'

T	Schwingungsdauer: Zeit, die jedes einzelne Teilchen der harmonischen Welle für eine volle Schwingung benötigt. Wir gehen dabei davon aus, dass alle schwingenden Teilchen die gleiche Schwingungsdauer wie das erregende Teilchen besitzen.
f	(Erreger-)Frequenz: Anzahl der Schwingungsperioden jedes einzelnen Teilchens pro Zeiteinheit. Wir gehen dabei davon aus, dass alle schwingenden Teilchen die gleiche Frequenz wie das erregende Teilchen besitzen. Es gilt $f = \frac{1}{T}$.
Γ	Kreisfrequenz: Überstrichener Winkel (im Bogenmaß) jedes einzelne Teilchens pro Zeiteinheit. Wir gehen dabei davon aus, dass alle schwingenden Teilchen die gleiche Kreisfrequenz wie das erregende Teilchen besitzen. Es gilt $\Gamma = 2 \cdot \pi \cdot f = \frac{2 \cdot \pi}{T}$.
Bemerkung: Unter den von uns genannten Annahmen sind Amplitude $\hat{y}$ und Schwingungsdauer T (bzw. Erregerfrequenz f und Kreisfrequenz Γ) einer Welle allein durch den Erreger der Welle bestimmt.	
c	Phasen- oder Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle: Geschwindigkeit, mit der sich die Störung über den Wellenträger ausbreitet. Leicht zu bestimmen ist c , wenn man einen ausgezeichneten Punkt (z.B. den Wellenberg) beobachtet. Achtung: Die Phasengeschwindigkeit ist nicht mit der Geschwindigkeit der von der Welle erfassten Teilchen zu verwechseln.
Bemerkung: Die Phasen- oder Ausbreitungsgeschwindigkeit c einer Welle ist allein durch den Wellenträger bestimmt.	
λ	Wellenlänge: x-Abstand eines Teilchens zum nächsten Teilchen im gleichen Schwingungszustand (d.h. die beiden Teilchen müssen die gleiche Auslenkung und die gleiche Geschwindigkeit haben). Anmerkung: Zu Teilchen mit gleichem Schwingungszustand sagt man auch gleichphasig schwingende Teilchen.

Tabelle 1: Größen zum Beschreiben einer Welle, von Leiphi